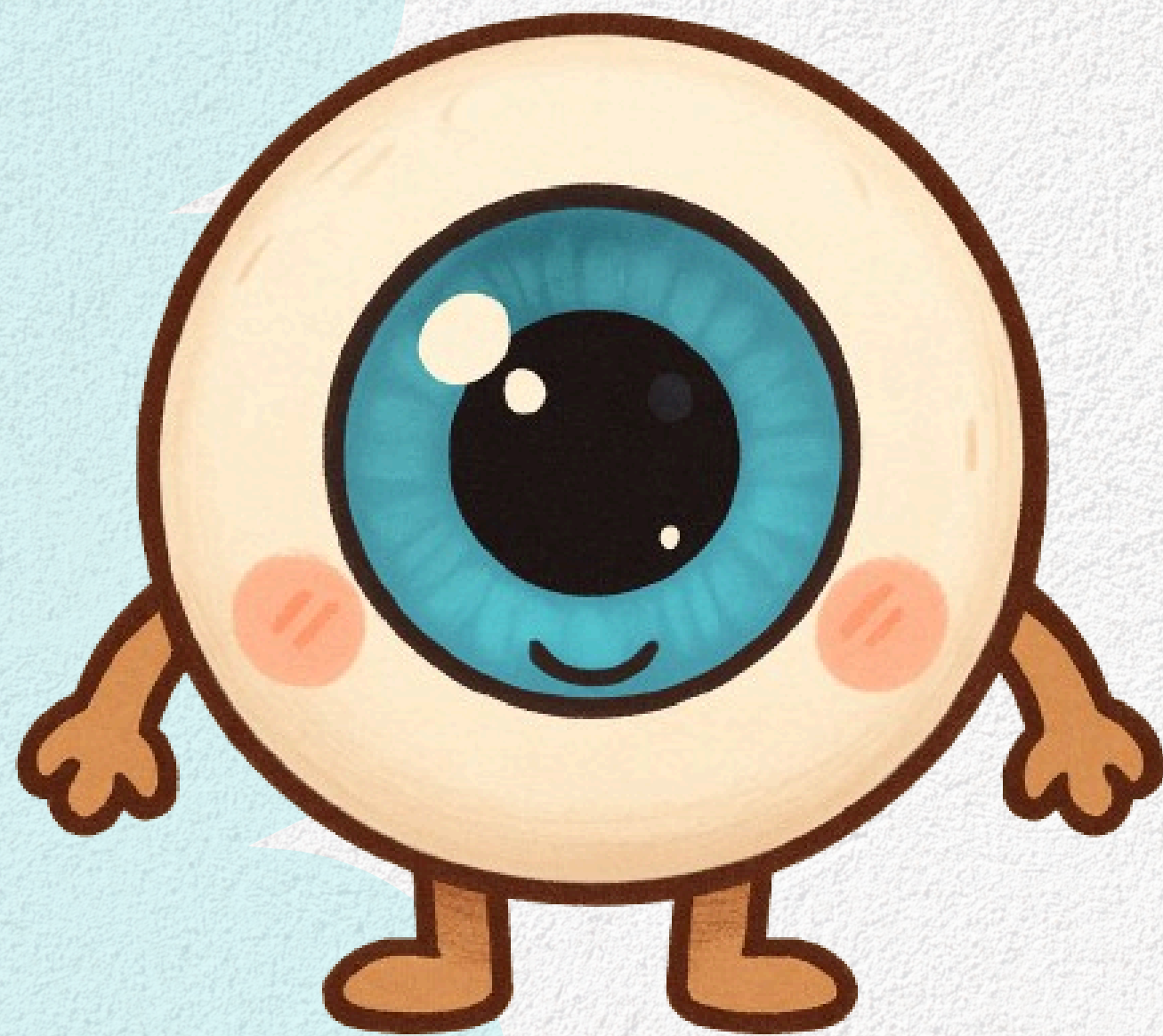


EQUIPO 3

# AVANCE PROYECTO CLASIFEYE



Gabriela Guzmán  
Juan Esteban Cardenas  
Juan David Ardila  
Manuel Eduardo Díaz  
Gabriela Gallegos





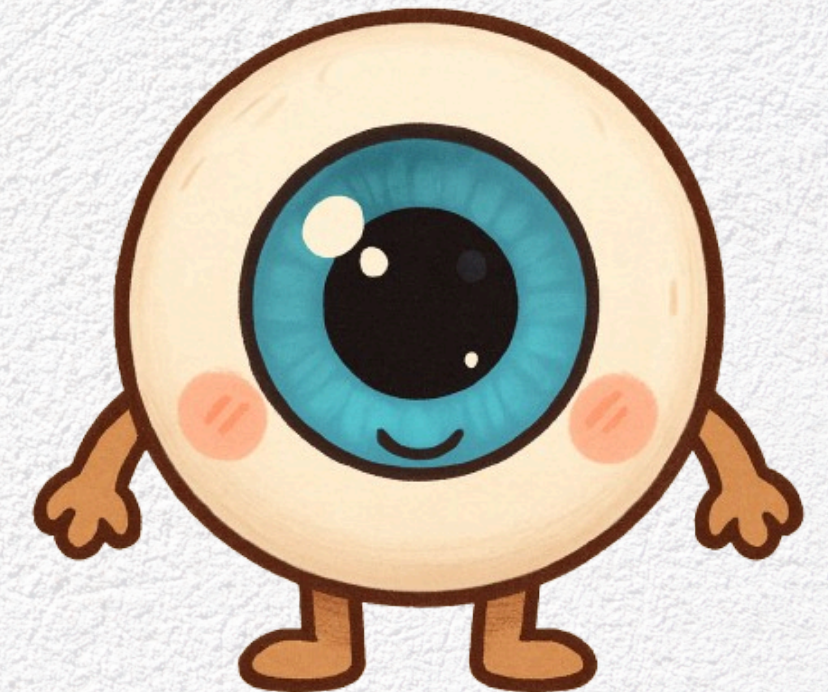
# OBJETIVO PRINCIPAL (ACTUALIZADO)

Desarrollar un sistema que detecte rostros en imágenes y clasifique automáticamente género y edad en rangos usando una CNN entrenada sobre datasets faciales.

## AVANCES

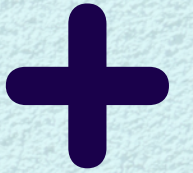
Preparación del dataset final para entrenamiento

- Columnas finales:
- filename, output\_path, edad (rango), sexo\_Hombre, sexo\_Mujer
- Keypoints removidos
- Datos normalizados y codificados





# AVANCES

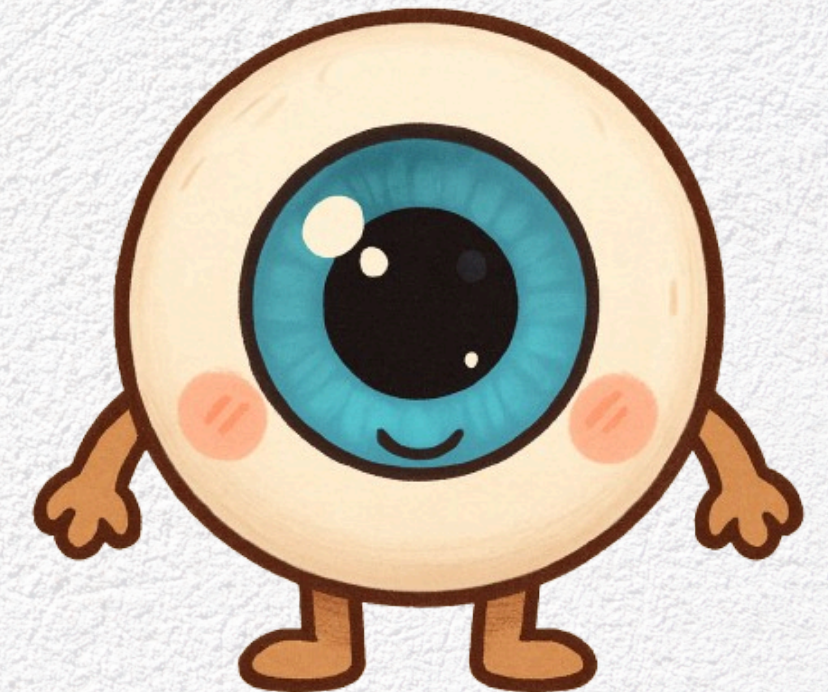


Entrenamiento completo del modelo CNN

- Arquitectura: Transfer Learning + capas personalizadas
- Duración: 4.5 horas, 20 epochs

Métricas alcanzadas:

- Edad (rango)
  - Loss: 0.0250
  - MAE: 0.1185
- Sexo
  - Accuracy: 65.19%
  - Loss: 0.5997
- Raza
  - Accuracy: 57.71%





# CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS

Se elimina la clasificación por raza como requisito indispensable.

- Justificación: limitaciones en la precisión, y no es indispensable para los objetivos mínimos del prototipo funcional.

Edad ya no se predice como número exacto, sino por rangos.

- Esto mejora la estabilidad del modelo y facilita la interpretación de resultados.

Se elimina el uso de keypoints faciales.

- Razón: Las coordenadas se perdían al redimensionar imágenes a 224x224, impidiendo su normalización.
- Decisión: Retirar esa entrada del modelo y trabajar solo con imagen

